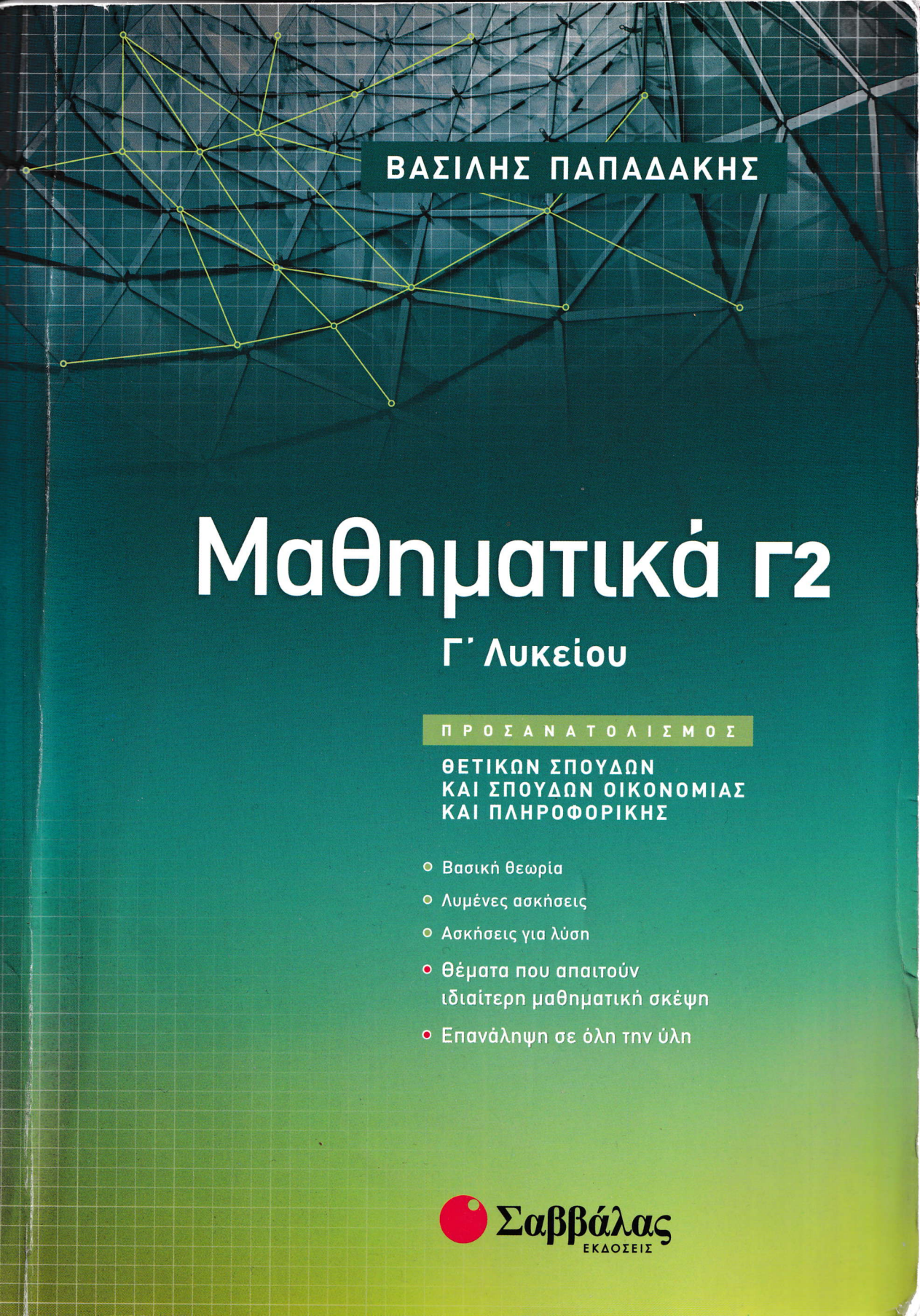




ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Μαθηματικά γ2

Γ' Λυκείου

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

- Βασική θεωρία
- Λυμένες ασκήσεις
- Ασκήσεις για λύση
- Θέματα που απαιτούν ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη
- Επανάληψη σε όλη την ύλη

Πρόταση μελέτης

Φίλη μαθήτριά, φίλε μαθητή,

Ένα βοηθητικό βιβλίο πρέπει να καλύπτει, εκτός από τα θέματα του σχολικού βιβλίου, και πολλά άλλα, πιο εύκολα ή πιο δύσκολα.

Εδώ σου προτείνουμε θέματα που, κατά την άποψή μας, πρέπει να μελετήσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους καθώς και στο στάδιο των επαναλήψεων για τις τελικές εξετάσεις.

1. Θεώρημα Rolle

1.1 έως 1.11, 1.15, 1.17, 1.20, 1.21, 1.23, 1.25, 1.28, 1.30, 1.35, 1.36, 1.37, 1.42, 1.46, 1.49, 1.54, 1.56, 1.63, **1.66, 1.68**, 1.71, 1.77, 1.80, 1.83, 1.85, 1.86, 1.92, 1.93, 1.96, **1.98**, 1.101, **1.102, 1.106**, 1.112, 1.114, 1.118, 1.120, 1.124, **1.125, 1.127, 1.128, 1.129, 1.131, 1.134, 1.138, 1.139**, 1.143

2. Θεώρημα Μέσης Τιμής (Θ.Μ.Τ.)

2.1 έως 2.11, 2.14, 2.18, 2.21, 2.23, 2.28, 2.31, 2.33, 2.38, 2.40, 2.42, 2.46, **2.47**, 2.49, 2.51, 2.54, 2.56, 2.58, 2.59, **2.64**, 2.65, 2.67, 2.70, 2.74, 2.75, **2.76, 2.77**, 2.80, 2.88, 2.90, Κριτήριο αξιολόγησης.

3. Συνέπειες Θ.Μ.Τ.

3.1 έως 3.10, 3.13, 3.17, 3.19, 3.25, 3.28, 3.33, 3.35, 3.37, 3.41, 3.46, 3.51, 3.54, 3.56, 3.58, 3.61, 3.62, 3.65, 3.67, **3.70**, 3.73, **3.76**, 3.78, 3.80, 3.83, 3.87, **3.89, 3.92**, 3.96, **3.97, 3.98**, 3.99, 3.102, 3.105, 3.108, Κριτήριο αξιολόγησης . .

4. Μονοτονία

4.1 έως 4.17, 4.22, 4.25, 4.28, 4.32, 4.33, **4.40**, 4.43, 4.44, 4.46, 4.49, **4.52**, 4.58, 4.60, 4.63, 4.65, 4.70, 4.73, 4.77, 4.81, 4.83, 4.84, 4.86, 4.89, **4.92, 4.94**, 4.96, 4.100, 4.101, 4.102, 4.104, **4.107**, 4.110, 4.113, **4.115, 4.116**, 4.121, 4.124, 4.126

5. Σύνολο τιμών - Πλήθος ριζών εξίσωσης

5.1 έως 5.5, 5.8, 5.10, 5.14, 5.18, **5.20**, 5.22, 5.23, 5.25, **5.26, 5.27, 5.28, 5.29**, **5.30**

6. Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

6.1 έως 6.15, 6.18, 6.20, **6.25**, 6.30, 6.32, 6.35, 6.36, 6.39, 6.42, 6.46, 6.47, 6.49, **6.51**, 6.53, 6.56, **6.58**, 6.61, 6.64, 6.66, **6.67**, 6.69, 6.70, 6.78, 6.81, 6.84, 6.92, **6.95**, 6.97, 6.100, **6.101, 6.102, 6.105**, 6.108, 6.111, 6.112, 6.115, 6.121

- 7. Συνδυαστικά θέματα στη μονοτονία και στα ακρότατα**
7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, **7.9**, 7.13, 7.15, 7.17, **7.19**, 7.21, **7.22**, **7.23**, **7.24**, **7.25**,
Κριτήριο αξιολόγησης
- 8. Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης**
8.1 έως 8.8, 8.11, 8.16, 8.18, **8.21**, **8.22**, 8.25, 8.29, 8.33, **8.34**, **8.36**, 8.40, 8.42,
8.43, 8.44, **8.45**, 8.48, 8.50, **8.51**, 8.53, 8.56, 8.61, **8.63**, **8.66**, 8.69, 8.70, 8.74,
8.75, 8.78, 8.79, 8.83, Κριτήριο αξιολόγησης
- 9. Ασύμπτωτες**
9.1 έως 9.7, 9.10, 9.14, 9.21, 9.23, 9.24, 9.26, 9.29, 9.31, 9.32, **9.33**, 9.36, 9.37,
9.40, 9.42, 9.44, 9.47, 9.49, 9.50, 9.53, **9.54**, **9.55**, **9.56**, **9.57**, 9.59, 9.63
- 10. Κανόνες De L' Hospital**
10.1 έως 10.10, 10.12, 10.14, 10.17, 10.18, 10.20, 10.21, 10.23, **10.24**, **10.25**,
10.26, 10.30, 10.34, 10.36, **10.39**, **10.43**, **10.44**, 10.45, 10.46, 10.50, **10.51**,
10.53, 10.54, 10.57, 10.60, 10.62, **10.64**, **10.65**, 10.66, 10.68, 10.72, **10.73**,
10.74, **10.75**, Κριτήριο αξιολόγησης
- 11. Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης**
11.1, 11.6, 11.10, 11.13, **11.14**, 11.17, 11.19, 11.21
- 12. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Διαφορικός Λογισμός**
12.1, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.13, 12.17, 12.20, 12.22, 12.23, 12.29, 12.31,
12.35, **12.36**, 12.38, **12.39**, 12.42, 12.43, **12.44**, 12.48, **12.49**, **12.50**
- 13. Αρχική συνάρτηση**
13.1 έως 13.17, 13.20, 13.23, 13.24, 13.27, 13.30, 13.32, 13.38, 13.40, 13.42,
13.44, 13.46, 13.50, **13.52**, 13.53, 13.55, 13.59, 13.62, **13.63**, 13.67, 13.68,
13.69, 13.72, 13.76, 13.78, 13.79, **13.80**, **13.81**, **13.82**, **13.83**, 13.85, 13.86,
13.87, **13.88**, 13.93, Κριτήριο αξιολόγησης
- 14. Ορισμένο ολοκλήρωμα (I)**
14.1 έως 14.14, 14.15, 14.17, 14.19, 14.22, 14.23, 14.24, 14.26, 14.28, 14.30,
14.32, 14.34, 14.36, 14.38, **14.40**, 14.42, **14.43**, **14.44**, 14.46, 14.52, 14.57,
14.60, 14.63, 14.66, 14.67, 14.69, 14.71, 14.74, 14.77, 14.78, 14.81, 14.83,
14.84, 14.85, 14.88, 14.91, 14.94, 14.96, **14.98**, 14.99, **14.101**, 14.103, 14.104,
14.105, 14.106, 14.107, **14.108**, 14.109
- 15. Ορισμένο ολοκλήρωμα (II)**
15.1 έως 15.21, 15.22, 15.23, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, **15.30**, 15.33, 15.34,
15.36, 15.39, 15.41, 15.43, 15.44, 15.46, 15.50, 15.53, **15.59**, 15.60, 15.61,
15.62, 15.66, 15.68, 15.69, 15.73, 15.75, 15.77, 15.79, 15.80, 15.82, 15.85,
15.86, **15.87**, 15.88, 15.90, 15.93, 15.96, 15.99, 15.102, 15.103, 15.108, 15.110,
15.111, 15.112, 15.113, 15.114, **15.115**, **15.116**, 15.118, 15.120, **15.121**, **15.122**,
15.128, 15.129, 15.132

16. Ορισμένο ολοκλήρωμα (III)

16.1 έως 16.6, 16.9, 16.12, 16.14, 16.16, 16.20, 16.22, 16.23, 16.25, **16.28**,
16.30, 16.32, 16.34, 16.35, **16.37**, 16.41, 16.42, **16.43**, 16.46, 16.49, 16.50,
16.52, 16.53, 16.54, 16.56, 16.61, 16.63, 16.66, 16.70, 16.71, 16.72, **16.73**,
16.74, Κριτήριο αξιολόγησης

17. Εμβαδόν επιπέδου χωρίου

17.1 έως 17.10, 17.13, 17.16, 17.22, 17.25, 17.29, 17.31, 17.33, 17.35, 17.39,
17.41, 17.45, 17.48, 17.50, 17.51, 17.54, 17.56, 17.57, 17.60, 17.62, 17.64,
17.66, 17.68, 17.69, **17.71**, 17.78, **17.81**, **17.84**, **17.87**, **17.88**, 17.89, 17.90,
17.91, 17.92, 17.93, 17.94, Κριτήριο αξιολόγησης

18. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Ολοκληρωτικός Λογισμός

18.2, 18.4, 18.6, 18.8, 18.10, 18.13, 18.14, 18.18, **18.20**, **18.23**, 18.24, 18.25,
18.26, 18.27, 18.28, 18.29, **18.30**

19. Επαναληπτικά θέματα σε όλη την ύλη

19.2, 19.3, 19.5, 19.8, 19.12, **19.15**, 19.18, **19.20**, 19.23, 19.24, **19.28**, 19.30,
19.32, 19.35, **19.36**, **19.38**, 19.39, 19.40, 19.41, 19.43, 19.44, 19.48, 19.50,
19.52, 19.53, 19.56, 19.59, 19.61, **19.63**, 19.65, 19.67, 19.68, 19.71, 19.73,
19.75, 19.78, **19.80**, 19.83, 19.87, 19.88, 19.91, 19.93, 19.94, **19.95**, 19.96,
19.99, 19.100, 19.104, 19.106, 19.108, **19.111**, 19.114, 19.115, 19.118, 19.120,
19.122, 19.123, 19.126, 19.128, **19.129**, 19.130, 19.134, 19.136, 19.138, 19.140,
19.144, 19.147, 19.148, 19.149, 19.151, 19.153, 19.156, **19.157**, 19.160, 19.161,
19.163, 19.165, 1ο και 2ο κριτήριο αξιολόγησης

Περιεχόμενα

1. Θεώρημα Rolle	13
2. Θεώρημα Μέσης Τιμής (Θ.Μ.Τ.)	47
3. Συνέπειες Θ.Μ.Τ.	71
4. Μονοτονία.	100
5. Σύνολο τιμών - Πλήθος ριζών εξίσωσης	139
6. Τοπικά ακρότατα συνάρτησης	149
7. Συνδυαστικά θέματα στη μονοτονία και στα ακρότατα	190
8. Κυρτότητα - Σημεία καμπής συνάρτησης.	200
9. Ασύμπτωτες.	225
10. Κανόνες De L' Hospital	246
11. Μελέτη και χάραξη της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης. ...	272
12. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Διαφορικός Λογισμός	279
13. Αρχική συνάρτηση	293
14. Ορισμένο ολοκλήρωμα (I).	326
15. Ορισμένο ολοκλήρωμα (II)	357
16. Ορισμένο ολοκλήρωμα (III)	404
17. Εμβαδόν επιπέδου χωρίου.	426
18. Επανάληψη στο κεφάλαιο: Ολοκληρωτικός Λογισμός	453
19. Επαναληπτικά θέματα σε όλη την ύλη	463
<i>Απαντήσεις - Υποδείξεις</i>	515